Photosynthesis in Higher Plants

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষ

Complete NEET UG Master Tutorial & High-Yield Assessment Module (English & Bengali / বাংলা)

NEET UG Syllabus Scope: Physico-chemical basis of photosynthesis; Landmark early experiments; Chloroplast ultrastructure and compartmental division of labour; Photosynthetic pigments & spectral analysis; Photochemical phase (Z-scheme, photolysis of water, cyclic & non-cyclic photophosphorylation); Chemiosmotic ATP synthesis; Biosynthetic phase (Calvin cycle / C_3 pathway, stoichiometric energetics); C_4 dicarboxylic acid pathway (Kranz anatomy, Hatch-Slack mechanism); Photorespiration (C_2 cycle); Blackman's Law of Limiting Factors & environmental determinants.

লক্ষ্য ও নিট নির্দেশিকা (NEET Focus): সালোকসংশ্লেষের ভৌত-রাসায়নিক ভিত্তি; ঐতিহাসিক পরীক্ষাসমূহ; ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন ও শ্রমবণ্টন; সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জক ও বর্ণালী বিশ্লেষণ; আলোক-রাসায়নিক পর্যায় (Z-স্কিম, জলের আলোক-বিশ্লেষণ, চক্রীয় ও অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন); কেমিওসমোটিক এটিপি সংশ্লেষ; জৈব সংশ্লেষীয় পর্যায় (ক্যালভিন চক্র, স্টয়কিওমেট্রিক শক্তি গণনা); C_4 পথ (ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি ও হ্যাচ-স্ল্যাক চক্র); আলোক-শ্বসন (C_2 চক্র); ব্ল্যাকম্যানের সীমাবদ্ধতা নীতি ও বাহ্যিক প্রভাবক।

BOSONANCE

1. Overview & Early Landmark Experiments

১. সাধারণ পরিচিতি ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাসমূহ

Fundamental Nature of Photosynthesis: Photosynthesis is an anabolic, endergonic, physico-chemical process by which green photosynthetic autotrophs trap radiant solar energy and convert it into chemical bond energy stored in organic carbohydrates (sugars), utilizing carbon dioxide (CO_2) and water (H_2O), with the simultaneous release of molecular oxygen (O_2). Photosynthesis is vital for two primary reasons: it forms the foundation of all terrestrial trophic food webs (primary food source), and it is solely responsible for releasing O_2 into Earth's atmosphere.

Basic Empirical Demonstrations:

- *Variegated Leaf Experiment:* Testing a variegated leaf (e.g., *Coleus*) or a leaf partially shielded with black opaque paper for starch using iodine demonstrates that chlorophyll and light are indispensable for starch synthesis. Starch develops solely in illuminated green areas.
- *Moll's Half-Leaf Experiment:* A leaf is enclosed halfway in a container with potassium hydroxide (KOH)-soaked cotton (which chemically absorbs CO_2), while the exposed half remains in atmospheric air. Upon light exposure and subsequent iodine staining, only the exposed portion tests positive for starch, proving that CO_2 is fundamentally required.

সালোকসংশ্লেষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য: সালোকসংশ্লেষ হলো একটি উপচিতিমূলক (anabolic), শক্তিগ্রাহী (endergonic) ও ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সবুজ স্বভোজী উদ্ভিদ সৌরশক্তি শোষণ করে CO_2 ও H_2O ব্যবহারের মাধ্যমে তা শর্করার রাসায়নিক বন্ধন শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং উপজাত হিসেবে আণবিক অক্সিজেন (O_2) পরিবেশে মুক্ত করে। সালোকসংশ্লেষ দুটি প্রধান

কারণে অপরিহার্য: এটি পৃথিবীর সমস্ত খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি (প্রাথমিক খাদ্য উৎস) এবং এটি বায়ুমণ্ডলে প্রাণদায়ী O_2 সরবরাহের একমাত্র উৎস।

মৌলিক প্রাথমিক প্রমাণসমূহ:

- *চিত্রিত পত্রের পরীক্ষা (Variegated Leaf):* আলোতে রাখা চিত্রিত পাতা (যেমন *Coleus*) বা কালো কাগজ দিয়ে আংশিক ঢাকা পাতাকে আয়োডিন পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে কেবল আলোকিত সবুজ অংশেই শ্বেতসার (starch) তৈরি হয়। এটি প্রমাণ করে ক্লোরোফিল ও আলো অপরিহার্য।
- *মোলের অর্ধ-পত্র পরীক্ষা (Moll's Half-leaf Experiment):* একটি পাতার অর্ধেকাংশকে KOH -ভেজা তুলো (যা CO_2 শোষণ করে) যুক্ত কাঁচের পাত্রে রেখে এবং বাকি অর্ধেক বায়ুতে রেখে আলোতে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে আয়োডিন পরীক্ষা করলে কেবল বায়ুর সংস্পর্শে থাকা অংশেই শ্বেতসার সনাক্ত হয়, যা প্রমাণ করে সালোকসংশ্লেষে CO_2 একান্ত আবশ্যক।

Chronology of Classical Pioneers (NEET High-Yield Table)

Scientist & Year	Experimental System & Key Findings (English)	গবেষণার বিষয় ও সারসংক্ষেপ (Bengali)
Joseph Priestley (1770–1774)	Used closed bell jars, burning candles, mice, and a mint plant (*Mentha*). Proved that breathing animals and burning candles foul/damage the air, whereas green mint plants restore the vital air. Discovered Oxygen in 1774.	বেলজার, জ্বলন্ত মোমবাতি, ইঁদুর ও পুদিনা গাছ ব্যবহার করেন। প্রমাণ করেন যে প্রাণী ও মোমবাতি বায়ুকে দূষিত করে, কিন্তু সবুজ পুদিনা গাছ সেই বায়ুকে পুনরায় বিশুদ্ধ করে। ১৭৭৪ সালে অক্সিজেন আবিষ্কার করেন।
Jan Ingenhousz (1730–1799)	Placed Priestley's setup in dark vs. light. Used aquatic plants (*Hydrilla*) in sunlight and observed small gas bubbles forming exclusively around green parts; no bubbles formed in the dark. Identified the bubbles as O_2, establishing that sunlight and green parts are essential.	জলজ উদ্ভিদ (যেমন *Hydrilla*) নিয়ে আলো ও অন্ধকারে পরীক্ষা করেন। দেখান যে তীব্র সূর্যালোক কেবল উদ্ভিদের সবুজ অংশ থেকেই অক্সিজেনের বুদবুদ সৃষ্টি করে; অন্ধকারে কোনো গ্যাস নির্গত হয় না।
Julius von Sachs (1854)	Demonstrated that the green substance (chlorophyll) is contained in specialized organelles (chloroplasts). Provided evidence that photosynthesis produces glucose, which is stored as starch.	প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদের সবুজ পদার্থ (ক্লোরোফিল) বিশেষ অঙ্গাণুতে (ক্লোরোপ্লাস্ট) অবস্থিত। সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় এবং তা শ্বেতসার (starch) রূপে সঞ্চিত থাকে।
T.W. Engelmann (1843–1909)	Split visible light using a glass prism into its spectral components (VIBGYOR). Illuminated filamentous green alga *Cladophora* suspended with aerobic bacteria. Bacteria clustered predominantly in blue and red illumination zones, describing the first Action Spectrum of photosynthesis.	প্রিজমের সাহায্যে আলোকে বিভিন্ন বর্ণালীতে বিভক্ত করে সবুজ শৈবাল *Cladophora* ও অবাত/সবাত ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে প্রথম সালোকসংশ্লেষের কার্যবর্ণালী (Action Spectrum) নির্ণয় করেন; নীল ও লাল আলোতে ব্যাকটেরিয়ার সর্বাধিক পুঞ্জীভবন লক্ষ্য করেন।
Cornelius van Niel (1897–1985)	Microbiologist studying purple and green sulphur bacteria. Demonstrated that photosynthesis is a light-dependent redox reaction where a hydrogen donor (H_2A) reduces CO_2. When H_2S is the donor, sulphur/sulphate is released. Inferred that in green plants, H_2O is oxidized to O_2; O_2 originates from H_2O, not CO_2.	বেগুনি ও সবুজ সালফার ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করে প্রমাণ করেন সালোকসংশ্লেষ একটি আলোক-নির্ভর জারণ-বিজারণ ক্রিয়া। H_2S ব্যবহারে সালফার উপজাত হিসেবে মুক্ত হয়। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সবুজ উদ্ভিদে নির্গত O_2 জল (H_2O) থেকে আসে, CO_2 থেকে নয়।

BOSONANCE

Van Niel's Generalized Formulation & Complete Balanced Stoichiometric Equation:

$$2H_2A + CO_2 \xrightarrow{\text{Light}} 2A + [CH_2O] + H_2O$$

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{Chloroplast}]{\text{Light}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2 \uparrow$$

Note: 12 molecules of substrate water are oxidized to evolve 6 molecules of O_2 (verified via isotopic tracer ^{18}O studies).

2. Site of Photosynthesis: Chloroplast Ultrastructure & Division of Labour

২. সালোকসংশ্লেষের স্থান: ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন ও শ্রমবণ্টন

In higher plants, photosynthesis occurs primarily in the **mesophyll cells** of leaves, which contain large numbers of chloroplasts. Chloroplasts align themselves dynamically along the mesophyll cell walls: under low-to-moderate light intensities, they align with their flat broad surfaces perpendicular to the incident light to maximize absorption; under excessive, intense light, they align parallel to the light rays (parastrophe) to prevent photo-destructive damage.

Clear Division of Labour within the Chloroplast:

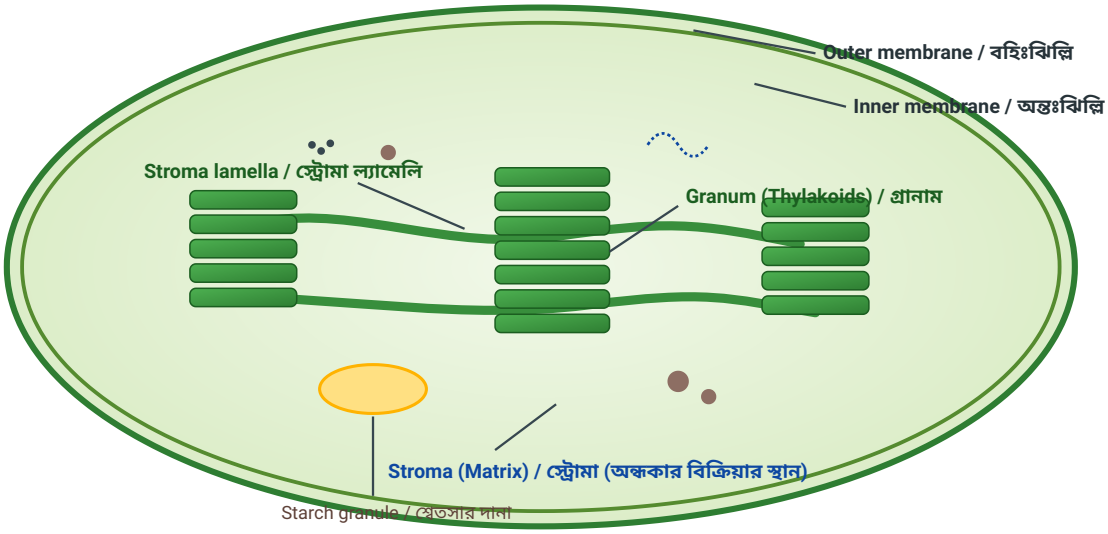
- **Membranous System (Grana & Stroma Lamellae):** Composed of flat disc-like thylakoids stacked into grana, interconnected by unstacked stroma lamellae (fret membranes). Responsible for the *Light Reactions* (photochemical phase): trapping photon energy, photolysis of water, and synthesizing ATP and $NADPH$.
- **Fluid Stroma (Matrix):** Contains soluble enzymes, 70S ribosomes, circular double-stranded DNA, and lipid/starch droplets. Responsible for the *Dark Reactions* (biosynthetic phase / carbon fixation): utilizing light-reaction products (ATP and $NADPH$) to enzymatically fix CO_2 into sugars.

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে পাতার **মেসোফিল কোষে** প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টগুলি আলোর তীব্রতা অনুযায়ী নিজেদের বিন্যস্ত করে: মৃদু আলোতে তারা কোষপ্রাচীরের সাথে সমান্তরালে বা সমকোণে নিজেদের চ্যাপ্টা তল মেলে ধরে যাতে সর্বাধিক আলো শোষণ করা যায়; তবে তীব্র আলোতে ফটো-অক্সিডেশন থেকে বাঁচতে তারা আলোর সমান্তরালে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে।

ক্লোরোপ্লাস্টের সুস্পষ্ট শ্রমবণ্টন (Division of Labour):

- **ঝিল্লি তন্ত্র (গ্রানা ও স্ট্রোমা ল্যামেলি):** থাইলাকয়েড থলি সজ্জিত হয়ে গ্রানা গঠন করে যা স্ট্রোমা ল্যামেলির মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এটি *আলোক বিক্রিয়ার* জন্য দায়ী: সৌরশক্তি শোষণ, জলের আলোক-বিশ্লেষণ এবং ATP ও $NADPH$ সংশ্লেষ।
- **স্ট্রোমা বা ধাত্র (Stroma Matrix):** এনজাইম, 70S রাইবোজোম, বৃত্তাকার DNA ও স্টার্চ দানাপূর্ণ জেলির মতো তরল। এটি *অন্ধকার বিক্রিয়া* বা জৈব সংশ্লেষীয় দশার জন্য দায়ী: যেখানে আলোক বিক্রিয়ার উৎপাদ (ATP ও $NADPH$) কাজে লাগিয়ে CO_2 থেকে শর্করা সংশ্লেষিত হয়।

BOSONRICE



Tutorial Diagram 1: Chloroplast ultrastructure illustrating membranous thylakoid systems (light reaction) and the aqueous stroma matrix (dark reaction).

3. Photosynthetic Pigments & Light Absorption Spectra
৩. সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জক ও আলোক শোষণ বর্ণালী

Paper chromatography reveals that the green colouration of leaves is not attributable to a solitary substance, but to four distinct lipid-soluble pigment fractions:

- **Chlorophyll a:** Bright or blue-green; primary reaction-centre pigment universal in all oxygenic phototrophs.
- **Chlorophyll b:** Yellow-green; major accessory light-harvesting pigment.
- **Xanthophylls:** Yellow carotenoid derivatives (oxygenated hydrocarbons).
- **Carotenoids:** Yellow to yellow-orange hydrocarbons (e.g., carotenes).

Accessory Pigments: Chlorophyll *b*, xanthophylls, and carotenoids do not directly participate in primary photochemical conversion. Instead, they absorb photons across intermediate wavelengths where chlorophyll *a* absorbs weakly, funneling this excitation energy via resonance transfer to chlorophyll *a*. Furthermore, carotenoids protect chlorophyll *a* from oxidative destruction (photo-oxidation / solarization) under intense photon flux.

Absorption vs. Action Spectrum: An *Absorption Spectrum* plots the absorbance of individual pigments as a function of wavelength. A *Photosynthetic Action Spectrum* plots the biological rate of photosynthesis (measured as O_2 evolved) across the visible spectrum (400–700 nm). Both spectra display pronounced peaks in the **blue** (430–470 nm) and **red** (650–680 nm) regions, proving that chlorophyll *a* is the chief photosynthetic pigment.

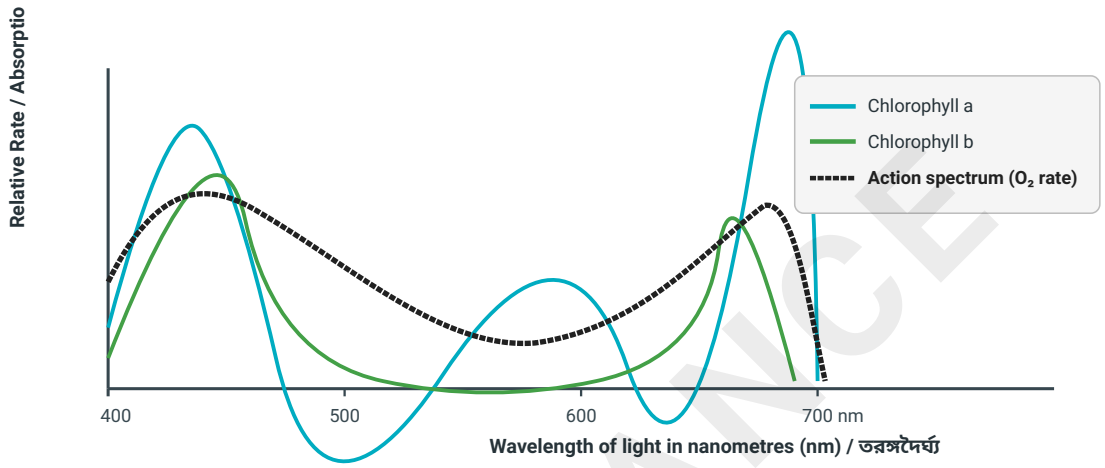
কাগজ বর্ণলেখন (Paper chromatography) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পাতার সবুজ বর্ণ কোনো একক রঞ্জক নয়, বরং চারটি প্রধান রঞ্জকের সমষ্টি:

- **ক্লোরোফিল a:** উজ্জ্বল বা নীলচে-সবুজ (Blue-green); এটিই প্রধান ও সার্বজনীন সালোকসংশ্লেষীয় বিক্রিয়া কেন্দ্র রঞ্জক।
- **ক্লোরোফিল b:** হলুদাভ-সবুজ (Yellow-green); প্রধান সাহায্যকারী আলোক-শোষণকারী রঞ্জক।
- **জ্যান্থোফিল:** হলুদ বর্ণের রঞ্জক (অক্সিজেনযুক্ত ক্যারোটিনয়েড)।
- **ক্যারোটিনয়েড:** হলুদ থেকে কমলা বর্ণের হাইড্রোকার্বন রঞ্জক।

BOSONANCE

সাহায্যকারী রঞ্জকের ভূমিকা (Accessory Pigments): ক্লোরোফিল *b*, জ্যান্থোফিল এবং ক্যারোটিনয়েড সরাসরি বিক্রিয়া কেন্দ্রে অংশ না নিয়ে বিস্তৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে এবং অনুনাদ শক্তির স্থানান্তরের (resonance transfer) মাধ্যমে তা প্রধান রঞ্জক ক্লোরোফিল *a*-তে পাঠায়। অধিকন্তু, ক্যারোটিনয়েড তীব্র সূর্যালোকের ক্ষতিকর আলোক-জারণ (photo-oxidation) থেকে ক্লোরোফিল *a*-কে সুরক্ষা প্রদান করে।

শোষণ বর্ণালী বনাম কার্যবর্ণালী: রঞ্জক কর্তৃক বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণের গ্রাফ হলো *শোষণ বর্ণালী (Absorption spectrum)*। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সালোকসংশ্লেষের হার বা O_2 মুক্তির গ্রাফ হলো *কার্যবর্ণালী (Action spectrum)*। উভয়েরই শীর্ষবিন্দু দৃশ্যমান আলোর **নীল** (430–470 nm) এবং **লাল** (650–680 nm) অংশে দেখা যায়, যা নির্দেশ করে ক্লোরোফিল *a* হলো সালোকসংশ্লেষের প্রধান রঞ্জক।



Tutorial Diagram 2: Spectral characteristics demonstrating matching peaks of Chlorophyll *a* absorption and photosynthetic action spectrum in blue and red wavelengths.

4. The Light Reaction: Photochemical Phase & Electron Transport Chain (Z-Scheme)

৪. আলোক বিক্রিয়া: আলোক-রাসায়নিক পর্যায় ও ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (Z-স্কিম)

The Light Reaction comprises light absorption, water splitting (H_2O photolysis), oxygen liberation, and the synthesis of high-energy chemical intermediates: ATP and $NADPH$. Photosynthetic pigments are structurally organized into two discrete **Light Harvesting Complexes (LHC)** or antennae within **Photosystem I (PS I)** and **Photosystem II (PS II)**, named in chronological order of discovery, not functional sequence.

- **Reaction Centres:** Each photosystem contains hundreds of pigment molecules bound to proteins, but only a single specialized molecule of chlorophyll *a* forms the core *reaction centre*. In PS II, the reaction centre has an absorption peak at 680 nm (P_{680}); in PS I, the peak is at 700 nm (P_{700}).
- **Non-Cyclic Electron Flow (Z-Scheme):**
  1. P_{680} absorbs red photons at 680 nm, exciting electrons to a high-energy orbital, which are captured by a primary electron acceptor (pheophytin).
  2. Electrons pass downhill along a redox potential gradient through an Electron Transport Chain (ETS) consisting of Plastoquinone (PQ), Cytochrome b_6f complex, and Plastocyanin (PC).
  3. Simultaneously, light excites P_{700} in PS I. Its electrons are captured by an iron-sulfur protein acceptor and passed to ferredoxin (Fd). The electron deficit in P_{700} is replenished by electrons arriving from PS II via PC.
  4. Electrons from ferredoxin are transferred downhill to $NADP^+$, reduced to $NADPH + H^+$ by the enzyme *NADP reductase* located on the outer (stromal)

face of the thylakoid membrane.

Photolysis of Water (Oxygen-Evolving Complex): Continuous electron flow requires that PS II be constantly replenished with electrons. The water-splitting complex (associated with Mn^{2+}, Ca^{2+}, and Cl^{-} ions) is physically attached to the **inner side (lumen side)** of the thylakoid membrane:

$$2\mathrm{H_2O} \longrightarrow 4\mathrm{H}^{+} + \mathrm{O_2} + 4\mathrm{e}^{-}$$

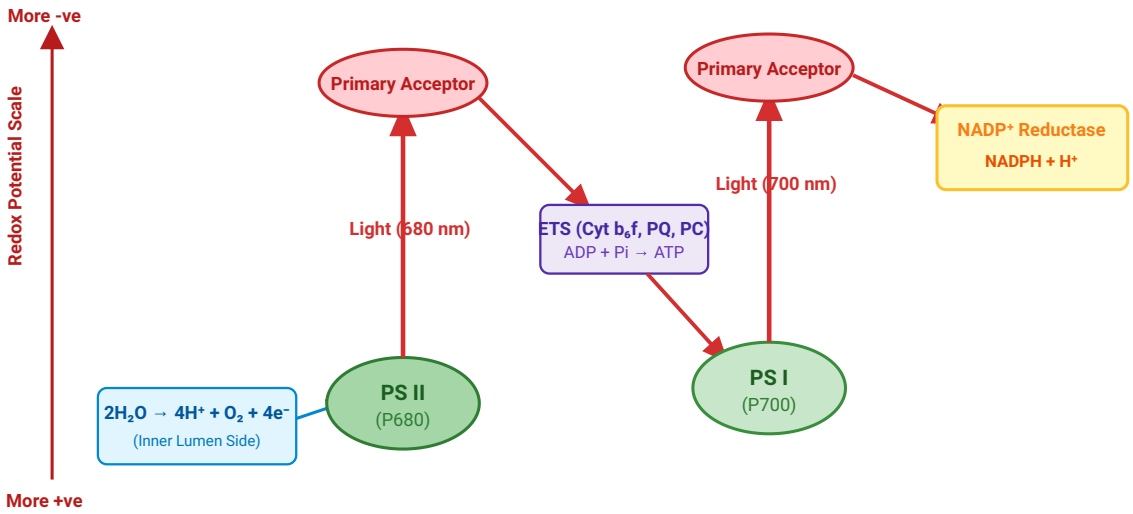
The released protons (H^{+}) accumulate inside the *thylakoid lumen*, contributing directly to the proton gradient, while $\mathrm{O_2}$ diffuses out into the atmosphere.

আলোক বিক্রিয়া চারটি প্রধান ঘটনার সমন্বয়ে গঠিত: আলোক শোষণ, জলের আলোক-বিশ্লেষণ, অক্সিজেন নির্গমন এবং উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক মধ্যবর্তী অণু (ATP ও NADPH) গঠন। রঞ্জকগুলি থাইলাকয়েড ঝিল্লিতে দুটি স্বতন্ত্র **আলোক সংগ্রাহী কমপ্লেক্স (LHC)** বা অ্যান্টেনার মধ্যে সজ্জিত থাকে: **ফটোসিস্টেম I (PS I)** এবং **ফটোসিস্টেম II (PS II)**। আবিষ্কারের ক্রমানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে, কাজের ক্রম অনুযায়ী নয়।

- **বিক্রিয়া কেন্দ্র (Reaction Centre):** প্রতিটি ফটোসিস্টেমে শত শত রঞ্জক অণু প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু মাত্র একটি বিশেষ ক্লোরোফিল *a* অণু বিক্রিয়া কেন্দ্র তৈরি করে। PS II-এর বিক্রিয়া কেন্দ্র হলো $\mathrm{P_{680}}$ (680 nm শোষণ করে) এবং PS I-এর বিক্রিয়া কেন্দ্র হলো $\mathrm{P_{700}}$ (700 nm শোষণ করে)।
- **অচক্রীয় ইলেকট্রন প্রবাহ বা Z-স্কিম (Z-Scheme):**
  1. PS II-এর $\mathrm{P_{680}}$ লাল আলো শোষণ করে উত্তেজিত হয় এবং ইলেকট্রন ত্যাগ করে, যা প্রাথমিক ইলেকট্রন গ্রাহক দ্বারা গৃহীত হয়।
  2. এরপর ইলেকট্রন রেডক্স বিভব স্কেল বরাবর নিম্নমুখী হয়ে সাইটোক্রোম b_6f কমপ্লেক্স, প্লাস্টোকুইনোন ও প্লাস্টোসায়ানিনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে PS I-এ পৌঁছায়।
  3. একই সাথে PS I ($\mathrm{P_{700}}$) আলো শোষণ করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে, যা ফেরিডক্সিনের মাধ্যমে বাহিত হয়ে *NADP রিডাকটেজ* এনজাইমের সাহায্যে NADP^{+}-কে বিজারিত করে $\mathrm{NADPH} + \mathrm{H}^{+}$ তৈরি করে।

জলের আলোক-বিশ্লেষণ (Photolysis of Water): PS II থেকে অপসারিত ইলেকট্রনের ঘাটতি পূরণে জলের অণু বিশ্লিষ্ট হয়। ওয়াটার-স্প্লিটিং কমপ্লেক্সটি থাইলাকয়েড ঝিল্লির **ভিতরের দিকে (লুমেন পৃষ্ঠে)** অবস্থিত থাকে। উৎপন্ন প্রোটনগুলি (H^{+}) থাইলাকয়েডের *লুমেনের অভ্যন্তরে* জমা হয় এবং $\mathrm{O_2}$ পরিবেশে মুক্ত হয়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: The "Z-Scheme" of non-cyclic photophosphorylation plotted against the redox potential scale.

Cyclic vs. Non-Cyclic Photophosphorylation (NEET Comparison)

Characteristic Parameter	Non-Cyclic Photophosphorylation	Cyclic Photophosphorylation
Photosystems Involved	Both **PS II** (P_{680}) and **PS I** (P_{700}) act in series.	Only **PS I** (P_{700}) is operative.
Anatomical Site / Location	**Granal thylakoid membranes** (possess both PS I & PS II).	**Stroma lamellae membranes** (lack PS II and lack NADP reductase).
Photolysis of Water & O_2 Evolution	Occurs (water is the external electron source; O_2 evolved).	Absent (no water splitting; no O_2 liberated).
End Products Synthesized	Both ATP and $\mathrm{NADPH} + \mathrm{H}^+$.	Synthesizes ATP **only** (no NADPH).
Electron Fate	Unidirectional / non-cyclic: electrons from $\mathrm{H_2O}$ terminate in NADP^+.	Cyclic: electron expelled by P_{700} cycles back to P_{700} via ETS.
Triggering Condition	Normal light with wavelengths $\leq 680\,\mathrm{nm}$.	Available wavelengths exclusively exceed $680\,\mathrm{nm}$, or high $\mathrm{NADPH}/\mathrm{NADP}^+$ ratio.

5. Chemiosmotic Hypothesis & Mechanism of ATP Synthesis
৫. কেমিওসমোটিক অনুকল্প ও এটিপি সংশ্লেষ কৌশল

Proposed by Peter Mitchell, the **Chemiosmotic Hypothesis** explains that ATP synthesis is driven by the dissipation of a **proton electrochemical gradient** ($\Delta\mu_{\mathrm{H}^+}$) established across the thylakoid membrane. Unlike mitochondria (where protons pump outward into the intermembrane space), in chloroplasts protons accumulate inward within the **thylakoid lumen**, resulting in a pronounced decrease in lumen pH.

Three Interlocking Mechanisms Create the Proton Gradient:

1. **Lumenal Water Oxidation:** Splitting of $\mathrm{H_2O}$ catalyzed by the water-splitting complex directly releases protons into the *lumen*.

BOSONANCE

2. **Plastoquinone Shuttle (Hydrogen Carrier):** The primary electron acceptor of PS II on the stromal side transfers electrons not to an electron carrier, but to an H-carrier (Plastoquinone, PQ). PQ extracts protons from the *stroma* to form $\mathrm{PQH_2}$. When $\mathrm{PQH_2}$ donates electrons to Cytochrome b_6f on the lumenal side, it discharges its protons into the *lumen*.
3. **Stromal NADP Reductase Consumption:** Protons are continuously consumed from the *stroma* to reduce $\mathrm{NADP^+}$ into $\mathrm{NADPH + H^+}$ on the outer face.

Dissipation through $\mathrm{CF_0}$–$\mathrm{CF_1}$ ATP Synthase: The impermeable thylakoid membrane allows protons to exit solely through the transmembrane channel of the $\mathrm{CF_0}$ complex via facilitated diffusion. This downhill proton motive force triggers activating conformational shifts in the headpiece ($\mathrm{CF_1}$) projecting into the stroma, catalysing:

$$\mathrm{ADP + P_i \xrightarrow[\Delta\mu_{H^+}]{CF_0-CF_1\ ATP\ Synthase} ATP}$$

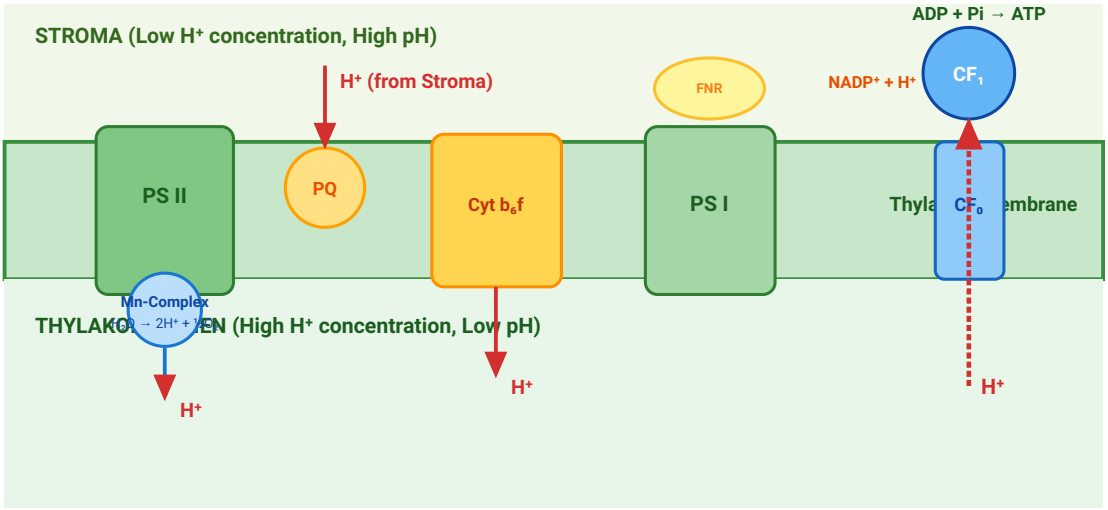
পিটার মিচেল কর্তৃক প্রস্তাবিত **কেমিওসমোটিক অনুকল্প (Chemiosmotic Hypothesis)** অনুসারে, থাইলাকয়েড ঝিল্লির উভয়পাশে গঠিত **প্রোটন নতিমাত্রা (Proton Gradient)** ভেঙে ফেলার মাধ্যমেই এটিপি সংশ্লেষিত হয়। মাইটোকনড্রিয়ায় যেখানে প্রোটন ইন্টার-মেমব্রেন স্পেসে জমা হয়, ক্লোরোপ্লাস্টে প্রোটনগুলি **থাইলাকয়েড লুমেনের (Lumen) অভ্যন্তরে** পুঞ্জীভূত হয়, ফলে লুমেনের pH উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় (আম্লিক হয়)।

প্রোটন নতিমাত্রা সৃষ্টির তিনটি প্রধান কারণ:

1. **জলের আলোক-বিশ্লেষণ:** থাইলাকয়েড ঝিল্লির ভিতরের লুমেন তলে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে সরাসরি লুমেনে প্রোটন ($\mathrm{H^+}$) মুক্ত করে।
2. **প্লাস্টোকুইনোন হাইড্রোজেন বাহক:** প্রাথমিক ইলেকট্রন গ্রাহক স্ট্রোমা তল থেকে প্রোটন গ্রহণ করে প্লাস্টোকুইনোন ($\mathrm{PQH_2}$)-এ পরিণত হয় এবং সাইটোক্রোম b_6f-এ ইলেকট্রন স্থানান্তরের সময় প্রোটনটিকে লুমেনে ঠেলে দেয়।
3. **NADP রিডাকটেজ বিক্রিয়া:** স্ট্রোমা তলে অবস্থিত NADP রিডাকটেজ এনজাইম $\mathrm{NADP^+}$ বিজারণের জন্য স্ট্রোমা থেকে প্রোটন গ্রহণ করে। ফলে স্ট্রোমায় প্রোটন ঘনত্ব ক্রমাগত হ্রাস পায়।

$\mathrm{CF_0}$–$\mathrm{CF_1}$ এটিপি সিন্থেজের ভূমিকা: লুমেন থেকে উচ্চ ঘনত্বের প্রোটনগুলি কেবলমাত্র $\mathrm{CF_0}$ ট্রান্সমেমব্রেন চ্যানেলের মাধ্যমে স্ট্রোমায় ফিরে আসতে পারে। এর ফলে $\mathrm{CF_1}$ অংশে আকৃতিগত পরিবর্তন (conformational change) ঘটে এবং ADP ও অজৈব ফসফেট ($\mathrm{P_i}$) যুক্ত হয়ে প্রচুর ATP তৈরি হয়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: The Chemiosmotic Mechanism showing vector proton pumping into the lumen and facilitated diffusion via CF_0–CF_1 ATP synthase.

6. The Biosynthetic Phase: Calvin Cycle (C_3 Pathway)

৬. জৈব সংশ্লেষীয় পর্যায়: ক্যালভিন চক্র (C_3 পথ)

The **Biosynthetic Phase** (misleadingly termed the "dark reaction") does not directly require light photons, but relies strictly on the photochemical products (ATP and $NADPH$) to fix CO_2 into stable carbohydrates. Utilizing radioisotope ^{14}C in *Chlorella* and *Scenedesmus*, Melvin Calvin established that the primary stable fixation product is a 3-carbon organic acid: **3-phosphoglyceric acid (3-PGA)**. Crucially, the primary acceptor is a 5-carbon ketose sugar: **Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP)**. The Calvin cycle occurs in *all photosynthetic plants* (both C_3 and C_4).

The Three Sequential Stages of the Calvin Cycle:

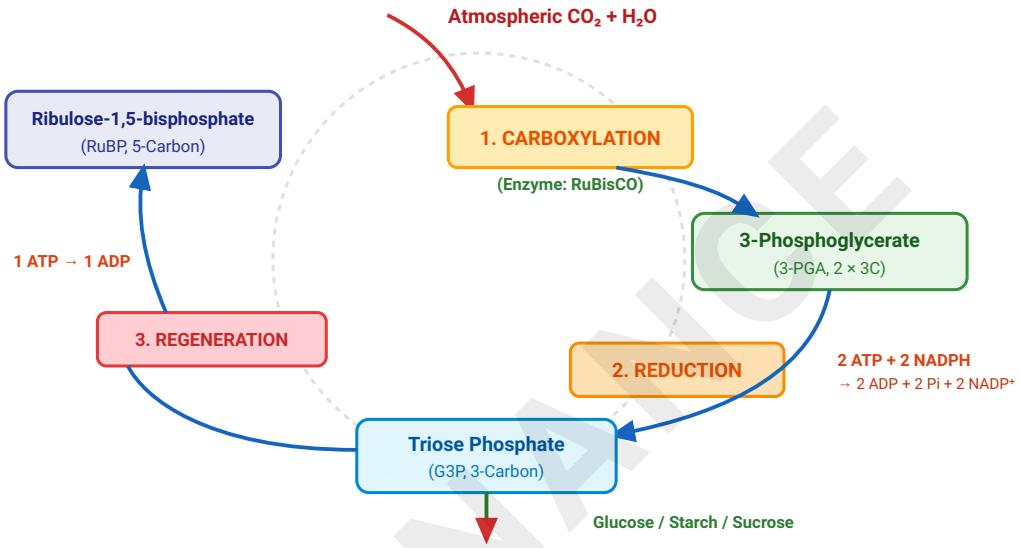
1. **Carboxylation (Crucial Rate-Limiting Step):** Atmospheric CO_2 combines with $RuBP$ ($5C$) to form an unstable $6C$ intermediate that immediately hydrolyzes into two molecules of **3-PGA** ($3C$). Catalyzed by the dual-function enzyme **RuBisCO** (Ribulose bisphosphate carboxylase-oxygenase), the most abundant protein in the biosphere.
2. **Reduction:** A sequence of phosphorylation and reduction reactions transforming 3-PGA into glyceraldehyde-3-phosphate / triose phosphate. For every fixed CO_2 molecule, **2 molecules of** ATP (for phosphorylation) and **2 molecules of** $NADPH$ (for reduction) are consumed. Six turns of the cycle (fixing $6\ CO_2$) yield one net hexose sugar molecule (glucose).
3. **Regeneration:** Uninterrupted continuation of the cyclic pathway demands continuous regeneration of the CO_2 acceptor RuBP. This complex sugar reorganization consumes **1 molecule of** ATP per CO_2 fixed.

জৈব সংশ্লেষীয় পর্যায় (প্রচলিত অর্থে "অন্ধকার দশা") সরাসরি সূর্যালোকের ওপর নির্ভরশীল নয়, তবে এটি আলোক দশার উৎপাদ (ATP ও $NADPH$)-এর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মেলভিন ক্যালভিন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ^{14}C ব্যবহার করে শৈবালে প্রমাণ করেন যে CO_2 সংবন্ধনের প্রথম স্থায়ী যৌগটি হলো একটি ৩-কার্বনযুক্ত জৈব অ্যাসিড: **৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3-PGA)**। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক হলো ৫-কার্বনযুক্ত কিটোজ শর্করা: **রিবুলোজ-১,৫-বিসফসফেট (RuBP)**। ক্যালভিন চক্র *সমস্ত সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদে* (C_3 ও C_4) ঘটে থাকে।

ক্যালভিন চক্রের তিনটি ধারাবাহিক পর্যায়:

BOSONANCE

1. **কার্বক্সিলেশন (Carboxylation):** এটি চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ১ অণু RuBP $(5C)$ বায়ুমণ্ডলীয় CO_2-এর সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষণস্থায়ী $6C$ যৌগ গঠনের পর ভেঙে ২ অণু **3-PGA** গঠন করে। বিক্রিয়াটি অনুঘটিত হয় **RuBisCO** এনজাইম দ্বারা।
2. **বিজারণ (Reduction):** 3-PGA বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রায়োজ ফসফেটে বিজারিত হয়। প্রতি অণু CO_2 সংবন্ধনের জন্য **২ অণু** ATP এবং **২ অণু** $NADPH$ ব্যবহৃত হয়। ১ অণু গ্লুকোজ $(6C)$ তৈরিতে ক্যালভিন চক্রের ৬টি আবর্তন প্রয়োজন।
3. **পুনরুৎপাদন (Regeneration):** চক্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে CO_2 গ্রাহক RuBP-এর পুনরুৎপাদন অপরিহার্য। প্রতি অণু RuBP পুনরুৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত **১ অণু** ATP প্রয়োজন হয়।



Tutorial Diagram 5: The Calvin Cycle schematic illustrating Carboxylation, Reduction, and Regeneration stages.

Quantitative Energy Balance Sheet for Calvin Cycle

Stoichiometric Metric	Per Single CO_2 Fixed	For Net Synthesis of 1 Hexose ($C_6H_{12}O_6$)
Input Requirements	$1\,CO_2 + 3\,ATP + 2\,NADPH$	$6\,CO_2 + 18\,ATP + 12\,NADI$
Output Products	$1/6\,Glucose + 3\,ADP + 3\,P_i + 2\,NADP^+$	$1\,Glucose + 18\,ADP + 18\,P_i$
Cycle Iterations	1 turn of cycle	**6 turns of the Calvin cycle**

7. The C_4 Pathway (Hatch & Slack Dicarboxylic Pathway)
৭. C_4 পথ (হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র)

Plants evolved in arid, high-temperature tropical environments (e.g., maize, sorghum, sugarcane) utilize the C_4 **pathway**. While they produce a 4-carbon acid as the first stable fixation product, their primary carbohydrate synthesis ultimately occurs via the universal Calvin cycle. They possess outstanding physiological adaptations: zero

photorespiration, tolerance to elevated temperatures, exceptional light saturation ceilings, and superior biomass productivity.

Hallmarks of Kranz Leaf Anatomy ('Kranz' = Wreath/Crown):

- Vascular bundles are encircled by concentric rings of large **bundle sheath cells**, which in turn are enveloped by loosely arranged mesophyll cells.
- **Bundle Sheath Characteristics:** Multiple tight layers; thick walls totally impermeable to gas exchange; lack intercellular spaces; crowded with numerous large chloroplasts (often agranal, lacking PS II).
- **Enzyme Compartmentalization:**
  - **Mesophyll Cells:** Possess **PEP carboxylase (PEPcase)**; completely *lack RuBisCO*.
  - **Bundle Sheath Cells:** Rich in **RuBisCO**; completely *lack PEPcase*.

Step-by-Step Mechanism of the Hatch-Slack Cycle:

1. **Initial Fixation (Mesophyll):** Atmospheric $\mathrm{CO_2}$ hydrates to $\mathrm{HCO_3^-}$ and combines with the primary acceptor, 3-carbon **Phosphoenolpyruvate (PEP)**, catalyzed by *PEPcase*. This yields the $4\mathrm{C}$ product **Oxaloacetic acid (OAA)**.
2. **Reduction & Transport:** OAA reduces to $4\mathrm{C}$ malic acid or transaminates to aspartic acid, which is transported into bundle sheath cells via plasmodesmata channels.
3. **Decarboxylation (Bundle Sheath):** Malic acid undergoes oxidative decarboxylation, releasing $\mathrm{CO_2}$ and a $3\mathrm{C}$ acid (pyruvic acid). The released $\mathrm{CO_2}$ immediately enters the Calvin cycle catalyzed by local RuBisCO.
4. **Regeneration (Mesophyll):** The $3\mathrm{C}$ pyruvic acid diffuses back to the mesophyll, where it is phosphorylated back to PEP at the expense of $2\,\mathrm{ATP}$ equivalents (cleaved to $\mathrm{AMP} + \mathrm{PP_i}$).

Net Energetics of $\mathrm{C_4}$ Plants: Fixing $1\,\mathrm{CO_2}$ requires $3\,\mathrm{ATP}$ (Calvin cycle) $+2\,\mathrm{ATP}$ (PEP regeneration) = $5\,\mathrm{ATP}$. Synthesizing 1 glucose molecule ($6\,\mathrm{CO_2}$) requires $30\,\mathrm{ATP} + 12\,\mathrm{NADPH}$ (compared to $18\,\mathrm{ATP}$ in $\mathrm{C_3}$ plants).

শুষ্ক ও উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদে (যেমন ভুট্টা, জোয়ার, আখ) $\mathrm{C_4}$ **পথ** দেখা যায়। এই উদ্ভিদে প্রথম স্থায়ী যৌগটি ৪-কার্বনযুক্ত ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড হলেও শর্করার মূল সংশ্লেষ কিন্তু ক্যালভিন চক্রের মাধ্যমেই ঘটে। এদের কিছু অনন্য অভিযোজন রয়েছে: আলোক-শ্বসন অনুপস্থিত, উচ্চ তাপমাত্রায় টিকে থাকার ক্ষমতা, তীব্র আলোতে উচ্চ কার্যক্ষমতা এবং সর্বাধিক বায়োমাস উৎপাদন।

ক্র্যাঞ্জ শারীরস্থানের (Kranz Anatomy) বৈশিষ্ট্য:

- সংবহন বান্ডিলকে ঘিরে বড় আকারের **বান্ডিল সিদ কোষ (Bundle sheath cells)** বৃত্তাকারে মালার মতো সাজানো থাকে।
- **বান্ডিল সিদ কোষের বৈশিষ্ট্য:** কোষগুলি বহুস্তরী; পুরু প্রাচীরযুক্ত ও গ্যাসীয় আদান-প্রদানে সম্পূর্ণ অপ্রবেশ্য; কোনো আন্তঃকোষীয় স্থান থাকে না; এবং প্রচুর সংখ্যক বড় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে (অনেক ক্ষেত্রে গ্রানাবিহীন)।
- **এনজাইমের স্থানিক পৃথকীকরণ (Division of Enzymes):**
  - **মেসোফিল কোষ:** এতে **PEP কার্বক্সিলেজ (PEPcase)** থাকে; কিন্তু কোনো *RuBisCO থাকে না*।
  - **বান্ডিল সিদ কোষ:** এতে প্রচুর **RuBisCO** থাকে; কিন্তু কোনো *PEPcase থাকে না*।

হ্যাচ-স্ল্যাক চক্রের পর্যায়সমূহ:

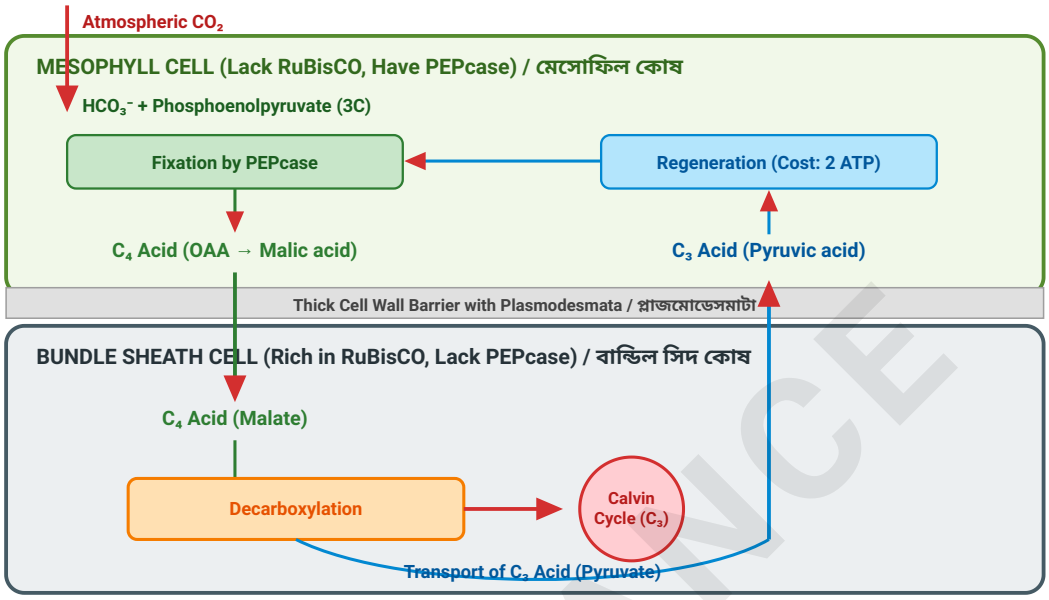
1. **প্রাথমিক সংবন্ধন (মেসোফিল কোষ):** বায়ুমণ্ডলীয় $\mathrm{CO_2}$ প্রাথমিক ৩-কার্বন গ্রাহক **ফসফোএনল পাইরুভেট (PEP)**-এর সাথে PEPcase এনজাইমের উপস্থিতিতে যুক্ত হয়ে ৪-কার্বনযুক্ত **অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA)** গঠন করে।
2. **রূপান্তর ও পরিবহন:** OAA ম্যালিক অ্যাসিড বা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে বান্ডিল সিদ কোষে পৌঁছায়।
3. **ডিকার্বক্সিলেশন (বান্ডিল সিদ কোষ):** ম্যালিক অ্যাসিড ভেঙে $\mathrm{CO_2}$ এবং ৩-কার্বনযুক্ত পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি করে। মুক্ত $\mathrm{CO_2}$ বান্ডিল সিদের RuBisCO দ্বারা সরাসরি ক্যালভিন

BOSONANCE

চক্রে প্রবেশ করে।

4. **পুনরুৎপাদন (মেসোফিল কোষ):** ৩-কার্বন অ্যাসিডটি মেসোফিলে ফিরে আসে এবং ২টি অতিরিক্ত ATP ব্যয় করে পুনরায় PEP-তে রূপান্তরিত হয়।

C_4 উদ্ভিদের সামগ্রিক শক্তি খরচ: ১ অণু গ্লুকোজ তৈরির জন্য C_4 উদ্ভিদে মোট $30\,\mathrm{ATP} + 12\,\mathrm{NADPH}$ প্রয়োজন হয় (C_3 উদ্ভিদে লাগে $18\,\mathrm{ATP}$)।



Tutorial Diagram 6: Compartmentalized Hatch-Slack Pathway between Mesophyll and Bundle Sheath cells.

8. Photorespiration (C_2 Cycle): The Wasteful Divergence
৮. আলোক-শ্বসন (C_2 চক্র): একটি অপব্যয়ী প্রক্রিয়া

Bifunctional Catalytic Nature of RuBisCO: RuBisCO has an active catalytic site that competitively binds both $\mathrm{CO_2}$ and $\mathrm{O_2}$. When the ratio of $\mathrm{CO_2} : \mathrm{O_2}$ is roughly balanced, RuBisCO exhibits substantially higher affinity for $\mathrm{CO_2}$. However, under high temperatures and elevated $\mathrm{O_2}$ concentrations, $\mathrm{O_2}$ competes successfully for the catalytic site, initiating **Photorespiration**.

The Photorespiratory Pathway in C_3 Plants:

$$\mathrm{RuBP(5C)} + \mathrm{O_2} \xrightarrow{\text{RuBisCO (Oxygenase)}} \text{3-PGA (3C)} + \text{2-Phosphoglycolate (2C)}$$

Instead of yielding two molecules of 3-PGA, RuBP oxygenation yields only *one molecule of 3-PGA* alongside *one molecule of 2-phosphoglycolate*. The phosphoglycolate enters a salvage pathway spanning three cellular organelles: **chloroplasts, peroxisomes, and mitochondria**.

Why is Photorespiration Termed Purely Wasteful?

- There is **zero synthesis of ATP or NADPH**.
- It causes the futile loss of fixed carbon by releasing $\mathrm{CO_2}$ in mitochondria with the active **consumption of ATP**. Up to 25% of photosynthetically fixed carbon is lost in C_3 plants.

BOSONANCE

Absence of Photorespiration in C_4 Plants: Photorespiration is completely undetectable in C_4 plants because the C_4 acid pump functions as an active internal CO_2-**concentrating mechanism**. Decarboxylation in bundle sheath cells floods RuBisCO with high partial pressures of CO_2, ensuring that RuBisCO acts exclusively as a carboxylase and suppressing oxygenase activity completely.

RuBisCO-এর দ্বৈত ভূমিকা: RuBisCO এনজাইমের সক্রিয় স্থানটি CO_2 এবং O_2 উভয়ের সাথেই যুক্ত হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় CO_2-এর প্রতি এর আকর্ষণ বেশি থাকে। কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রা ও কম $CO_2 : O_2$ অনুপাতে RuBisCO অক্সিজিনেজ (oxygenase) হিসেবে কাজ করতে শুরু করে, যা **আলোক-শ্বসন (Photorespiration)** সূচনা করে।

C_3 উদ্ভিদে আলোক-শ্বসন বিক্রিয়া: অক্সিজেনেশনের ফলে ১ অণু RuBP ($5C$) ভেঙে ১ অণু ৩-ফসফোগ্লিসারেট (3-PGA, $3C$) এবং ১ অণু ২-ফসফোগ্লাইকোলেট (Phosphoglycolate, $2C$) তৈরি করে। ফসফোগ্লাইকোলেট পরবর্তীতে তিনটি অঙ্গাণু—**ক্লোরোপ্লাস্ট, পারঅক্সিজোম এবং মাইটোকনড্রিয়া**—এর মধ্যে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে।

আলোক-শ্বসনকে কেন অপব্যয়ী (wasteful) প্রক্রিয়া বলা হয়?

- এতে কোনো ATP **বা** $NADPH$ **তৈরি হয় না**।
- বরং পূর্বে সংবন্ধিত কার্বন অপ্রয়োজনীয়ভাবে CO_2 আকারে বের হয়ে যায় এবং এতে উল্টে ATP **নষ্ট হয়**। ফলে C_3 উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা প্রায় ২৫% পর্যন্ত হ্রাস পায়।

C_4 উদ্ভিদে আলোক-শ্বসন না ঘটার কারণ: C_4 উদ্ভিদে বান্ডিল সিদ কোষে ম্যালিক অ্যাসিডের ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে এনজাইমের চারপাশে CO_2-এর ঘনত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে রাখা হয়। ফলে RuBisCO সর্বদাই কার্বক্সিলেজ হিসেবে কাজ করে এবং অক্সিজিনেজ ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ থাকে।

Master Comparison: C_3 Plants vs. C_4 Plants (NEET Summary)

Characteristic Trait	C_3 Plants (e.g., Rice, Wheat, Spinach)	C_4 Plants (e.g., Maize, Sorghum, Sugarcane)
Leaf Anatomy	Normal bifacial/dorsiventral anatomy; no Kranz ring.	**Kranz anatomy** present with prominent bundle sheath.
Cell types fixing CO_2	One (Mesophyll only).	**Two** (Mesophyll and Bundle sheath).
Primary CO_2 Acceptor	**RuBP** (5-carbon ketose sugar).	**PEP** (3-carbon phosphoenolpyruvate).
Primary CO_2 Fixation Product	**3-PGA** (3-carbon organic acid).	**OAA** (4-carbon oxaloacetic acid).
Enzyme Compartmentalization	RuBisCO in mesophyll; PEPcase absent.	PEPcase in mesophyll; RuBisCO in bundle sheath.
Photorespiration	Present and prominent (up to 25% loss).	**Negligible / Absent**.
Temperature Optimum	$20^\circ C$ to $25^\circ C$.	$30^\circ C$ **to** $40^\circ C$ (adapted to tropics).
CO_2 Saturation Point	High: only beyond $450\ \mu L\ L^{-1}$ (ppm).	Low: saturates at $360\ \mu L\ L^{-1}$ (ppm).
ATP cost per glucose	$18\ ATP + 12\ NADPH$.	$30\ ATP + 12\ NADPH$.

BOSONANCE

9. Factors Affecting Photosynthesis & Blackman's Law
৯. সালোকসংশ্লেষের প্রভাবক ও ব্ল্যাকম্যানের সীমাবদ্ধতা নীতি

Photosynthetic rates are governed simultaneously by multiple internal (plant) factors—number, size, age, and orientation of leaves, mesophyll chloroplasts, stomatal aperture, and chlorophyll content—and external environmental factors: light, carbon dioxide concentration, ambient temperature, and soil water availability.

Blackman's (1905) Law of Limiting Factors:

> *"If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value: it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed."*

Analysis of Individual Factors:

- **Light:**
  - At low light intensities, there is a linear relationship between incident light and $\mathrm{CO_2}$ fixation rate.
  - **Light Saturation:** Occurs at barely **10 per cent of full sunlight**. Thus, except for plants in dense forest understories or deep shade, light is rarely a limiting factor in nature.
  - Extremely high light intensities trigger *solarization*: chlorophyll degradation and decreased photosynthesis.
- **Carbon Dioxide Concentration (Major Limiting Factor):**
  - Atmospheric concentration is exceedingly low (0.03% to 0.04% or $300–400\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$). Increase up to 0.05% accelerates $\mathrm{CO_2}$ fixation, beyond which toxicity sets in.
  - $\mathrm{C_4}$ plants achieve saturation at $360\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$. $\mathrm{C_3}$ plants show saturation only beyond $450\ \mu\mathrm{L\,L^{-1}}$. Under present atmospheric levels, $\mathrm{CO_2}$ is chronically limiting to $\mathrm{C_3}$ plants.
  - *Greenhouse Horticultural Application:* Greenhouse crops (tomatoes, bell peppers) are grown in $\mathrm{CO_2}$-enriched air to elicit higher photosynthetic yields.
- **Temperature:** Dark enzymatic reactions are governed by temperature; light reactions are far less sensitive. Tropical $\mathrm{C_4}$ plants have higher temperature optima ($30–40^\circ\mathrm{C}$), whereas temperate $\mathrm{C_3}$ plants optimum is $20–25^\circ\mathrm{C}$.
- **Water:** Water stress indirectly impacts photosynthesis by causing stomatal closure (starving leaves of $\mathrm{CO_2}$) and inducing leaf wilting (reducing surface area and metabolic activity).

সালোকসংশ্লেষের হার অভ্যন্তরীণ প্রভাবক (পাতার বয়স, সংখ্যা, ক্লোরোফিলের পরিমাণ) এবং বিভিন্ন বাহ্যিক পরিবেশগত প্রভাবক (আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড, তাপমাত্রা ও জল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্ল্যাকম্যানের (১৯০৫) সীমাবদ্ধতা নীতি (Law of Limiting Factors):

> *"যদি কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়া একাধিক প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে তার গতি সর্বদা সেই প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে যা তার ন্যূনতম মানের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত: অর্থাৎ যার মান পরিবর্তিত হলে প্রক্রিয়াটির গতি সরাসরি পরিবর্তিত হয়।"*

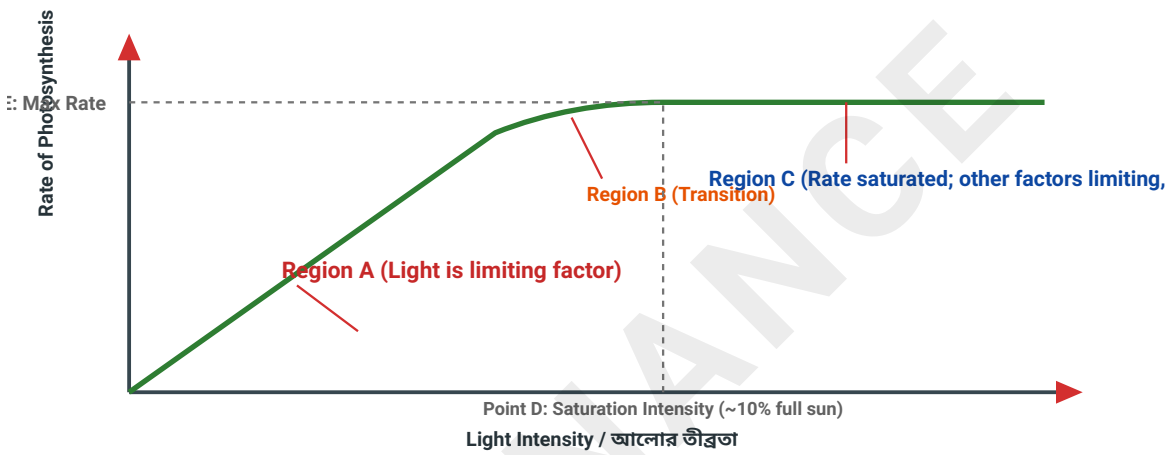
বিভিন্ন প্রভাবকের সুনির্দিষ্ট প্রভাব:

- **আলোর প্রভাব:** কম আলোতে আলোর তীব্রতার সাথে সালোকসংশ্লেষের হার সমানুপাতিকভাবে বাড়ে। কিন্তু **পূর্ণ সূর্যালোকের মাত্র ১০% তীব্রতাতেই আলো সম্পৃক্ত (Light saturation)** হয়ে

BOSONANCE

যায়। ফলে ছায়াবৃত উদ্ভিদ ব্যতীত সাধারণ উদ্ভিদে আলো কদাচিৎ সীমাবদ্ধ প্রভাবক হয়। তীব্র আলোতে ক্লোরোফিলের ফটো-অক্সিডেশন ঘটে।

- **কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব (প্রধান সীমাবদ্ধ প্রভাবক):** বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ অতি সামান্য (0.03% থেকে 0.04%)। C_4 উদ্ভিদ প্রায় $360\ \mu L\ L^{-1}$-এই সম্পৃক্ততা অর্জন করে। কিন্তু C_3 উদ্ভিদের সম্পৃক্ততা পৌঁছাতে $450\ \mu L\ L^{-1}$-এর বেশি প্রয়োজন হয়। তাই বর্তমান বায়ুমণ্ডলে CO_2 মূলত C_3 উদ্ভিদের জন্য সীমাবদ্ধ প্রভাবক। গ্রিনহাউস টমেটো ও ক্যাপসিকামে অতিরিক্ত CO_2 প্রয়োগ করে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।
- **তাপমাত্রা:** অন্ধকার দশার এনজাইমগুলি তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্রান্তীয় C_4 উদ্ভিদের তাপমাত্রা অনুকূল মান 30–$40^\circ C$, যেখানে নাতিশীতোষ্ণ C_3 উদ্ভিদের অনুকূল মান 20–$25^\circ C$।
- **জল:** জলের ঘাটতি সরাসরি প্রভাব ফেলার চেয়ে পরোক্ষভাবে পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয়, ফলে কোষে CO_2 প্রবেশ বন্ধ হয় এবং পাতা নেতিয়ে পড়ে।



Tutorial Diagram 7: Rate of photosynthesis plotted against incident light intensity demonstrating regions described by Blackman's Law of Limiting Factors.

BOSONANCE

10. NEET-Aligned High-Yield Practice Questions

BOSONANCE

NEET Practice **Question 1: Pioneer Discoveries Matching**

Match List-I with List-II regarding landmark historical experiments in photosynthesis:

List-I (Scientist)	List-II (Landmark Contribution)
(A) Joseph Priestley	(I) Proved glucose is produced and stored as starch in chloroplasts
(B) Jan Ingenhousz	(II) Placed *Cladophora* with aerobic bacteria to describe first action spectrum
(C) Julius von Sachs	(III) Demonstrated that sunlight enables aquatic plants to release oxygen bubbles
(D) T.W. Engelmann	(IV) Hypothesized plants restore essential air fouled by breathing animals

(a) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(b) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(c) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

(d) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

Correct Answer: (a)
Detailed Solution: Joseph Priestley (1770) hypothesized that plants restore foul air damaged by candles and mice $\rightarrow$ (IV). Jan Ingenhousz showed sunlight is essential and aquatic plants release O_2 bubbles in light $\rightarrow$ (III). Julius von Sachs (1854) proved glucose is synthesized in green chloroplast bodies and stored as starch $\rightarrow$ (I). T.W. Engelmann used a prism and *Cladophora* alga to plot the first action spectrum $\rightarrow$ (II). Thus, matching order is (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II).

সালোকসংশ্লেষের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে স্তম্ভ-I এর সাথে স্তম্ভ-II মেলাও:

স্তম্ভ-I (বিজ্ঞানী)	স্তম্ভ-II (আবিষ্কার / অবদান)
(A) জোসেফ প্রিস্টলে	(I) প্রমাণ করেন গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় এবং ক্লোরোপ্লাস্টে শ্বেতসার হিসেবে সঞ্চিত থাকে
(B) ইয়ান ইনগেনহাউস	(II) *Cladophora* ও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রথম কার্যবর্ণালী বর্ণনা করেন
(C) জুলিয়াস ভন স্যাক্স	(III) দেখান জলজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের বুদবুদ সৃষ্টি করে
(D) টি. ডব্লিউ. এঙ্গেলম্যান	(IV) প্রমাণ করেন প্রাণী কর্তৃক দূষিত বাতাসকে পুদিনা গাছ পুনরায় বিশুদ্ধ করে

(a) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(b) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(c) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

(d) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (a)
বিশদ সমাধান: প্রিস্টলে বেলজার পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদ দূষিত বাতাস পুনরুজ্জীবিত করে $\rightarrow$ (IV)। ইনগেনহাউস প্রমাণ করেন সূর্যালোক জরুরি এবং জলজ উদ্ভিদ কেবল আলোতেই বুদবুদ (O_2) ছাড়ে $\rightarrow$ (III)। স্যাক্স দেখান সবুজ অংশে গ্লুকোজ তৈরি হয় ও শ্বেতসার রূপে জমা থাকে $\rightarrow$ (I)। এঙ্গেলম্যান প্রিজম ও শৈবাল ব্যবহার করে কার্যবর্ণালী দেখান $\rightarrow$ (II)। অতএব সঠিক বিকল্প (a)।

NEET Practice

Question 2: Chloroplast Membrane Compartments

Which of the following statements is INCORRECT regarding the thylakoid membrane and chloroplast compartmentalization?

(a) The water-splitting complex is physically associated with Photosystem II on the inner side of the thylakoid membrane.

(b) NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the thylakoid membrane.

(c) Stroma lamellae membranes possess both PS II and NADP reductase enzyme.

(d) During electron transport, protons are actively pumped from the stroma into the thylakoid lumen by the plastoquinone shuttle.

Correct Answer: (c)
Detailed Solution: Statement (c) is false. The membranes or lamellae of the grana have both PS I and PS II. In contrast, the **stroma lamellae membranes lack PS II as well as NADP reductase enzyme**. Consequently, stroma lamellae can perform only cyclic photophosphorylation, generating ATP but no NADPH. Statements (a), (b), and (d) are fully correct.

থাইলাকয়েড ঝিল্লি এবং ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন সংক্রান্ত নিচের কোন উক্তিটি ভুল?

(a) জলের আলোক-বিশ্লেষণকারী কমপ্লেক্সটি থাইলাকয়েড ঝিল্লির ভিতরের দিকে PS II-এর সাথে যুক্ত থাকে।

(b) NADP রিডাকটেজ এনজাইমটি থাইলাকয়েড ঝিল্লির স্ট্রোমা তলে অবস্থিত থাকে।

(c) স্ট্রোমা ল্যামেলির ঝিল্লিতে PS II এবং NADP রিডাকটেজ উভয় এনজাইমই উপস্থিত থাকে।

(d) ইলেকট্রন পরিবহনের সময় প্লাস্টোকুইনোন বাহক স্ট্রোমা থেকে প্রোটন গ্রহণ করে লুমেনের ভিতরে নির্গত করে।

সঠিক উত্তর: (c)
বিশদ সমাধান: বিকল্প (c) ভুল উক্তি। গ্রানার থাইলাকয়েড ঝিল্লিতে PS I ও PS II উভয়ই থাকে। কিন্তু **স্ট্রোমা ল্যামেলিতে PS II এবং NADP রিডাকটেজ দুটিই অনুপস্থিত থাকে**। এই কারণে স্ট্রোমা ল্যামেলিতে কেবল চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন ঘটে যেখানে কেবল এটিপি সংশ্লেষিত হয়। বাকি সব উক্তি সঠিক।

BOSONANCE

NEET Practice **Question 3: Stoichiometric Calculation**

In a C_3 plant, how many molecules of ATP and NADPH are strictly required for the net synthesis of 2 molecules of sucrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) through the Calvin pathway?

(a) 36 ATP and 24 NADPH

(b) 72 ATP and 48 NADPH

(c) 60 ATP and 24 NADPH

(d) 18 ATP and 12 NADPH

Correct Answer: (b)
Detailed Solution: A sucrose molecule is a disaccharide containing 12 carbon atoms ($C_{12}H_{22}O_{11}$), which is synthesized from two hexose units ($12\,CO_2$).
Fixation of $1\,CO_2$ in the Calvin cycle requires 3 ATP and 2 NADPH.
For 1 sucrose molecule ($12\,CO_2$): $12 \times 3 = 36$ ATP and $12 \times 2 = 24$ NADPH.
Therefore, for **2 molecules of sucrose** ($24\,CO_2$ equivalents):
ATP required $= 24 \times 3 = 72$ ATP
NADPH required $= 24 \times 2 = 48$ NADPH.

একটি C_3 উদ্ভিদে ক্যালভিন চক্রের মাধ্যমে ২ অণু সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) সংশ্লেষের জন্য মোট কত অণু ATP এবং NADPH প্রয়োজন?

(a) 36 ATP এবং 24 NADPH

(b) 72 ATP এবং 48 NADPH

(c) 60 ATP এবং 24 NADPH

(d) 18 ATP এবং 12 NADPH

সঠিক উত্তর: (b)
বিশদ সমাধান: সুক্রোজ একটি ১২-কার্বনযুক্ত ডাইস্যাকারাইড ($C_{12}H_{22}O_{11}$), অর্থাৎ ১টি সুক্রোজে ১২টি কার্বন থাকে।
১টি CO_2 সংবন্ধনে লাগে 3 ATP ও 2 NADPH।
১ অণু সুক্রোজ ($12\,CO_2$) তৈরি করতে লাগে 36 ATP এবং 24 NADPH।
সুতরাং **২ অণু সুক্রোজ** ($24\,CO_2$)-এর জন্য মোট লাগবে:
$24 \times 3 = 72$ ATP এবং $24 \times 2 = 48$ NADPH।

BOSONANCE

NEET Practice **Question 4: Kranz Anatomy & Enzymatic Distribution**

Select the correct statement regarding bundle sheath cells and mesophyll cells in C_4 plants (such as maize and sorghum):

(a) Mesophyll cells possess RuBisCO and fix CO_2 into 3-PGA.

(b) Bundle sheath cells are characterized by large intercellular spaces and thin cell walls.

(c) Mesophyll cells possess PEP carboxylase but completely lack RuBisCO, while bundle sheath cells are rich in RuBisCO but lack PEP carboxylase.

(d) Decarboxylation of C_4 acid takes place in the mesophyll cells to release CO_2.

Correct Answer: (c)
Detailed Solution: In C_4 plants, there is strict anatomical division of labour: mesophyll cells contain PEPcase to capture HCO_3^- onto PEP, but lack RuBisCO. The formed C_4 acids (malate/aspartate) are transported to bundle sheath cells, where decarboxylation releases CO_2. Bundle sheath cells possess RuBisCO (and lack PEPcase), enabling the Calvin cycle to proceed in an environment flooded with high CO_2.

C_4 উদ্ভিদের (যেমন ভুট্টা ও জোয়ার) মেসোফিল কোষ এবং বান্ডিল সিদ কোষ সংক্রান্ত সঠিক উক্তিটি নির্বাচন করো:

(a) মেসোফিল কোষে RuBisCO থাকে এবং তা CO_2-কে 3-PGA-তে রূপান্তরিত করে।

(b) বান্ডিল সিদ কোষগুলি পাতলা প্রাচীর ও বড় আন্তঃকোষীয় স্থান দ্বারা চিহ্নিত হয়।

(c) মেসোফিল কোষে PEP কার্বক্সিলেজ থাকে কিন্তু RuBisCO থাকে না; অন্যদিকে বান্ডিল সিদ কোষে RuBisCO থাকে কিন্তু PEP কার্বক্সিলেজ থাকে না।

(d) C_4 অ্যাসিডের ডিকার্বক্সিলেশন মেসোফিল কোষের অভ্যন্তরে ঘটে CO_2 মুক্ত করে।

সঠিক উত্তর: (c)
বিশদ সমাধান: C_4 উদ্ভিদে এনজাইমের সুস্পষ্ট শ্রমবণ্টন থাকে: মেসোফিল কোষে কেবল PEPcase থাকে (RuBisCO অনুপস্থিত), যা প্রাথমিক CO_2 সংবন্ধন করে। বান্ডিল সিদ কোষে প্রচুর RuBisCO থাকে কিন্তু কোনো PEPcase থাকে না; এখানে ম্যালিক অ্যাসিডের ডিকার্বক্সিলেশন ঘটে এবং মুক্ত CO_2 ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করে।

BOSONANCE

NEET Practice **Question 5: Assertion-Reasoning on Photorespiration**

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): C_4 plants show significantly higher productivity and biomass accumulation than C_3 plants in tropical environments.

Reason (R): In C_4 plants, photorespiration does not occur because decarboxylation of C_4 acids in bundle sheath cells maintains an elevated intracellular concentration of CO_2 at the RuBisCO catalytic site.

(a) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(c) (A) is true but (R) is false.

(d) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (a)
Detailed Solution: Photorespiration is a wasteful process in C_3 plants where RuBisCO acts as an oxygenase, dissipating up to 25% of fixed carbon without generating ATP or NADPH. C_4 plants completely suppress photorespiration through their Kranz CO_2-concentrating mechanism, ensuring RuBisCO functions exclusively as a carboxylase. This lack of wasteful photorespiration directly underpins their superior photosynthetic rate, productivity, and biomass yield under high temperatures.

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো—একটি দাবি (Assertion A) এবং অন্যটি কারণ (Reason R):

দাবি (A): ক্রান্তীয় পরিবেশে C_4 উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা এবং শুষ্ক জৈবভর (biomass) সঞ্চয় C_3 উদ্ভিদের তুলনায় অনেক বেশি।

কারণ (R): C_4 উদ্ভিদে আলোক-শ্বসন ঘটে না, কারণ বান্ডিল সিদ কোষে C_4 অ্যাসিডের ডিকার্বক্সিলেশনের ফলে RuBisCO-এর চারিপাশে CO_2-এর আন্তঃকোষীয় ঘনত্ব অতি উচ্চ মাত্রায় বজায় থাকে।

(a) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(b) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(c) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(d) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (a)
বিশদ সমাধান: C_3 উদ্ভিদে আলোক-শ্বসনের অপচয়ী ক্রিয়ায় প্রচুর কার্বন ও শক্তি নষ্ট হয়। C_4 উদ্ভিদে বান্ডিল সিদে CO_2-এর ঘনত্ব বেশি থাকায় RuBisCO কেবলমাত্র কার্বক্সিলেজ হিসেবে কাজ করে এবং আলোক-শ্বসন একেবারেই ঘটে না। ফলে ক্রান্তীয় উষ্ণতায় এদের মোট সালোকসংশ্লেষীয় উৎপাদন ও বায়োমাস বৃদ্ধি পায়। অতএব (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

NEET Practice **Question 6: Factors and CO_2 Saturation Levels**

Read the following statements regarding factors affecting photosynthesis:

1. Light saturation for leaves occurs at approximately 10% of full sunlight.
2. C_4 plants show CO_2 saturation at about $360\ \mu L\ L^{-1}$, while C_3 plants saturate only beyond $450\ \mu L\ L^{-1}$.
3. At present atmospheric CO_2 levels ($0.03–0.04\%$), CO_2 is the major limiting factor for C_3 plants.
4. Greenhouse crops like tomatoes and bell peppers are grown in CO_2-enriched atmospheres to obtain higher yields.

How many of the above statements are CORRECT?

(a) Only two

(b) Only three

(c) All four statements

(d) Only one

Correct Answer: (c)
Detailed Solution: All four statements are direct NCERT facts: (1) Light saturation occurs at 10% full sun. (2) C_4 saturates at $360\ \mu L\ L^{-1}$, while C_3 saturates beyond $450\ \mu L\ L^{-1}$. (3) Current atmospheric levels ($300–400\ \mu L\ L^{-1}$) are sub-optimal for C_3 plants, making CO_2 limiting. (4) Greenhouse enrichment utilizes this principle to boost yields of tomato and bell pepper crops.

সালোকসংশ্লেষের প্রভাবক সম্পর্কিত নিম্নলিখিত উক্তিগুলি বিবেচনা করো:

1. পাতার ক্ষেত্রে আলোর সম্পৃক্ততা পূর্ণ সূর্যালোকের মাত্র ১০% তীব্রতায় ঘটে থাকে।
2. C_4 উদ্ভিদ প্রায় $360\ \mu L\ L^{-1}$ CO_2 ঘনত্বে সম্পৃক্ত হয়, যেখানে C_3 উদ্ভিদের সম্পৃক্ততা পৌঁছাতে $450\ \mu L\ L^{-1}$-এর বেশি প্রয়োজন।
3. বর্তমান বায়ুমণ্ডলীয় ঘনত্বে ($0.03–0.04\%$), CO_2 হলো C_3 উদ্ভিদের জন্য প্রধান সীমাবদ্ধ প্রভাবক।
4. গ্রিনহাউস ফসল যেমন টমেটো এবং ক্যাপসিকাম CO_2-সমৃদ্ধ পরিবেশে চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

উপরের উক্তিগুলির মধ্যে কয়টি সঠিক?

(a) কেবল দুটি

(b) কেবল তিনটি

(c) চারটি উক্তিই সঠিক

(d) কেবল একটি

সঠিক উত্তর: (c)
বিশদ সমাধান: চারটি উক্তিই NCERT পাঠ্যবই অনুসারে সম্পূর্ণ নির্ভুল। আলো পূর্ণ

BOSONANCE

সূর্যালোকের ১০%-এ সম্পৃক্ত হয়, C_4 উদ্ভিদে $360\ \mu L\ L^{-1}$ এবং C_3 উদ্ভিদে $450\ \mu L\ L^{-1}$ সম্পৃক্ত বিন্দু। ফলে CO_2 বৃদ্ধি করে গ্রিনহাউস টমেটো ও ক্যাপসিকামের ফলন বাড়ানো হয়।

NEET Practice

Question 7: Primary Acceptors and Reaction Products

Identify the primary CO_2 acceptor molecule and the number of carbon atoms present in it for C_3 and C_4 plants respectively:

(a) C_3: 3-PGA (3 carbons); C_4: OAA (4 carbons)

(b) C_3: RuBP (5 carbons); C_4: PEP (3 carbons)

(c) C_3: RuBP (5 carbons); C_4: RuBP (5 carbons)

(d) C_3: PEP (3 carbons); C_4: RuBP (5 carbons)

Correct Answer: (b)
Detailed Solution: The primary acceptor of CO_2 in the C_3 pathway is Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP), a **5-carbon ketose sugar**.
In the C_4 pathway, the primary CO_2 acceptor present in mesophyll cells is Phosphoenolpyruvate (PEP), a **3-carbon molecule**.
Note: Do not confuse the primary *acceptor* with the primary *product* (which is 3-PGA in C_3 and OAA in C_4).

C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক অণু এবং তাতে উপস্থিত কার্বন সংখ্যা সঠিকভাবে সনাক্ত করো:

(a) C_3: 3-PGA (৩ কার্বন); C_4: OAA (৪ কার্বন)

(b) C_3: RuBP (৫ কার্বন); C_4: PEP (৩ কার্বন)

(c) C_3: RuBP (৫ কার্বন); C_4: RuBP (৫ কার্বন)

(d) C_3: PEP (৩ কার্বন); C_4: RuBP (৫ কার্বন)

সঠিক উত্তর: (b)
বিশদ সমাধান: C_3 উদ্ভিদে প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক হলো রিবুলোজ-১,৫-বিসফসফেট (RuBP), যা একটি **৫-কার্বনযুক্ত শর্করা**।
C_4 উদ্ভিদের মেসোফিল কোষে প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক হলো ফসফোএনল পাইরুভেট (PEP), যা একটি **৩-কার্বনযুক্ত অণু**।

BOSONANCE

NEET Practice **Question 8: Photorespiration Products and Cellular Organelles**

During photorespiration in C_3 plants, the oxygenation of RuBP by RuBisCO directly produces:

(a) Two molecules of 3-phosphoglyceric acid (3-PGA)

(b) One molecule of 3-phosphoglycerate (3C) and one molecule of 2-phosphoglycolate (2C)

(c) Two molecules of 2-phosphoglycolate (2C) and one molecule of ATP

(d) One molecule of oxaloacetic acid and one molecule of malic acid

Correct Answer: (b)
Detailed Solution: When RuBisCO binds O_2 instead of CO_2, it splits RuBP ($5C$) into one molecule of 3-phosphoglycerate ($3C$) and one molecule of 2-phosphoglycolate ($2C$). The 2-phosphoglycolate is routed into a photorespiratory glycolate recycling sequence spanning chloroplast, peroxisome, and mitochondrion, consuming ATP and releasing CO_2.

C_3 উদ্ভিদে আলোক-শ্বসন চলাকালীন RuBisCO দ্বারা RuBP-এর অক্সিজেনেশনের ফলে সরাসরি কী উৎপন্ন হয়?

(a) দুই অণু ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড (3-PGA)

(b) এক অণু ৩-ফসফোগ্লিসারেট (৩-কার্বন) এবং এক অণু ২-ফসফোগ্লাইকোলেট (২-কার্বন)

(c) দুই অণু ২-ফসফোগ্লাইকোলেট এবং এক অণু ATP

(d) এক অণু অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং এক অণু ম্যালিক অ্যাসিড

সঠিক উত্তর: (b)
বিশদ সমাধান: RuBisCO অক্সিজিনেজ হিসেবে ক্রিয়া করলে RuBP ($5C$) ও O_2 যুক্ত হয়ে ১ অণু 3-PGA ($3C$) এবং ১ অণু ২-ফসফোগ্লাইকোলেট ($2C$) উৎপন্ন করে। এর ফলে কার্বন ও শক্তি অপচয় হয়।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist
১১. সাধারণ ভুলত্রুটি ও পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতির চেকলিস্ট

Crucial Exam Traps & NCERT Misconceptions:

- **Trap 1: Source of Evolved O_2:** O_2 evolved during oxygenic photosynthesis comes strictly from H_2O, NOT from CO_2. Cornelius van Niel inferred this from bacteria using H_2S, and Ruben & Kamen proved it using ^{18}O.
- **Trap 2: Primary Acceptor vs. Primary Product:**
  - C_3 pathway: Acceptor is **RuBP** ($5C$); Product is **3-PGA** ($3C$).
  - C_4 pathway: Acceptor is **PEP** ($3C$); Product is **OAA** ($4C$).

- **Trap 3: Stroma Lamellae Deficiencies:** Grana have both PS I and PS II. Stroma lamellae membranes **lack PS II and lack NADP reductase**. They perform exclusively cyclic photophosphorylation and produce only ATP.
- **Trap 4: Proton Gradient Direction:** In chloroplasts, protons accumulate in the **lumen** (internal pH drops to $\sim 4–5$). In mitochondria, protons accumulate in the **intermembrane space**.
- **Trap 5: Calvin Cycle in C_4 Plants:** C_4 plants do NOT synthesize glucose through a novel pathway; they still use the Calvin cycle, but it is confined exclusively to the **bundle sheath cells**.

পরীক্ষার সাধারণ বিভ্রান্তি ও সতর্কতা:

- **ভুল ১: নির্গত অক্সিজেনের উৎস:** সালোকসংশ্লেষে নির্গত O_2 সম্পূর্ণরূপে জল (H_2O) থেকে আসে, CO_2 থেকে নয়। ভ্যান নীল এবং পরবর্তীতে আইসোটোপীয় পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত।
- **ভুল ২: প্রাথমিক গ্রাহক বনাম প্রথম উৎপাদ:**
  - C_3 পথ: গ্রাহক হলো **RuBP (৫ কার্বন)**; প্রথম স্থায়ী উৎপাদ **3-PGA (৩ কার্বন)**।
  - C_4 পথ: গ্রাহক হলো **PEP (৩ কার্বন)**; প্রথম স্থায়ী উৎপাদ **OAA (৪ কার্বন)**।
- **ভুল ৩: স্ট্রোমা ল্যামেলির বৈশিষ্ট্য:** স্ট্রোমা ল্যামেলিতে **PS II এবং NADP রিডাকটেজ দুটিই অনুপস্থিত** থাকে, তাই এখানে কেবলমাত্র চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনে এটিপি তৈরি হয়।
- **ভুল ৪: প্রোটন নতিমাত্রার দিক:** ক্লোরোপ্লাস্টে প্রোটন জমা হয় **থাইলাকয়েড লুমেনের ভিতরে**। মাইটোকনড্রিয়ায় জমা হয় বহিঃ ও অন্তঃঝিল্লির মধ্যবর্তী স্থানে।
- **ভুল ৫: C_4 উদ্ভিদে শর্করা সংশ্লেষ:** C_4 উদ্ভিদে শর্করা তৈরির জন্য কোনো পৃথক চক্র নেই; সেখানেও ক্যালভিন চক্রের মাধ্যমেই গ্লুকোজ তৈরি হয়, তবে তা ঘটে কেবল **বান্ডিল সিদ কোষে**।

12. Final Rapid Revision Summary
১২. দ্রুত পুনরাবৃত্তি সারসংক্ষেপ

Core Memory Anchors:

- **Photosystems:** PS II (P_{680}) and PS I (P_{700}) operate in series in non-cyclic flow, moving electrons from H_2O to $NADP^+$.
- **Photolysis of H_2O:** $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$, catalyzed on the inner lumenal face of PS II.
- **Chemiosmosis:** $\Delta\mu_{H^+}$ drives ATP synthesis as protons exit the lumen into the stroma through $CF_0–CF_1$ ATP synthase.
- **Calvin Cycle (per hexose):** $6\,CO_2 + 18\,ATP + 12\,NADPH \rightarrow 1\,Glucose + 18\,ADP + 12\,NADP^+ + 18\,P_i$.
- **C_4 Pathway:** Eliminates photorespiration via Kranz anatomy and a spatial CO_2 pump, costing $30\,ATP$ per glucose.
- **Blackman's Law:** Rate is paced by the factor available at sub-optimal levels (chiefly CO_2 in current atmospheres).

BOSONANCE

পরীক্ষার জন্য বিশেষ স্মারক সূত্র:

- **ফটোসিস্টেম:** অচক্রীয় প্রবাহে PS II (P_{680}) ও PS I (P_{700}) ক্রমান্বয়ে কাজ করে জল থেকে $NADP^+$-এ ইলেকট্রন পাঠায়।
- **জলের বিশ্লেষণ:** থাইলাকয়েডের ভিতরের লুমেনে ঘটে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়।
- **কেমিওসমোসিস:** লুমেন থেকে প্রোটন CF_0–CF_1 এটিপি সিন্থেজের মধ্য দিয়ে স্ট্রোমায় বের হওয়ার সময় এটিপি গঠিত হয়।
- **ক্যালভিন চক্র:** ১ অণু গ্লুকোজ তৈরিতে $6\,CO_2$, $18\,ATP$ এবং $12\,NADPH$ ব্যয় হয়।
- C_4 **পথ:** ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমির মাধ্যমে আলোক-শ্বসন রোধ করে, প্রতি গ্লুকোজে $30\,ATP$ খরচ হয়।
- **ব্ল্যাকম্যানের নীতি:** প্রক্রিয়াটি সর্বদা সবচেয়ে ন্যূনতম থাকা প্রভাবক দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় (বর্তমানে প্রধানত CO_2)।

BOSONANCE